STIVEN CATALYST

SERIA E DYTË · NËNTOR 2026

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

TAKT TIME DHE KOHA E CIKLIT: RITMI I KËRKESËS

Koha në dispozicion e pjesëtuar me kërkesën, nga erdhi takt-i, një linjë e balancuar nga 64% në 93%, takt time, koha e ciklit dhe pitch-i, takt-i në kantier, si matet një proces, dhe një fletë pune.

5,5 muaj në vend të 11 të planifikuarve për pjesën e jashtme të një spitali në Sacramento, kur zanatet punuan me një takt prej katër ditësh.

FRANDSON ET AL., 2013

BRENDA

TEMA KRYESORE
Ritmi i kërkesës
FAQE 03

JASHTË FABRIKËS
Takt-i në kantier
FAQE 06

MJETI I NUMRIT
Fleta e punës për takt-in
FAQE 08

NR. 53 · KPI

Në këtë numër

Çdo operacion punon me dy ora. Njërën e vendos klienti: sa shpesh duhet mbaruar një njësi për të mbajtur ritmin e kërkesës. Tjetrën e vendos procesi: sa zgjat vërtet çdo hap. Ky numër flet për të dyja, dhe për atë që bën një menaxher kur ato nuk përputhen.

Lean Enterprise Institute e përkufizon takt time si kohën në dispozicion të pjesëtuar me kërkesën e klientit. Ideja erdhi nga fabrikat gjermane të avionëve në vitet 1930 dhe u përhap në Toyota në vitet 1950. Në një linjë, tetë operatorë të ngarkuar në mënyrë të pabarabartë u bënë dy linja me nga tre, dhe balancimi u ngrit nga 64% në 93%. Në një spital në Sacramento, një takt prej katër ditësh i zbriti 11 muajt e planifikuar të punës së jashtme në 5,5. Dhe për të matur kohën e ciklit duhen një kronometër, një ekip që e di pse, dhe të paktën dhjetë matje për çdo hap.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Ritmi i kërkesës

04 SHIFRAT
Tetë veta, dy linja

05 MODELI
Takt-i, cikli dhe pitch-i

06 JASHTË FABRIKËS
Takt-i në kantier

07 SI MATET
Mate para se të balancosh

08 MJETI I NUMRIT
Fleta e punës për takt-in

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Ritmi i kërkesës

Për Lean Enterprise Institute, takt time është koha e prodhimit në dispozicion e pjesëtuar me kërkesën e klientit. Një fabrikë që punon 480 minuta në ditë për 240 njësi në ditë ka një takt prej dy minutash. Takt, në gjermanisht një interval i saktë si masa në muzikë, është rrahja e zemrës së një sistemi lean.

Shek. XVI

Dokumentet e arsenalit të Venecias përshkruajnë prodhim të rregullt me takt të anijeve tregtare e luftarake.

1913

Në Detroit, Ford-i e sjell linjën e prodhimit në prodhimin masiv të makinave.

Vitet 1930

Në industrinë gjermane të avionëve, trupat e avionëve kalojnë te stacioni tjetër në një interval të caktuar: takt-i.

Vitet 1950

Takt-i përdoret gjerësisht te Toyota; nga fundi i viteve 1960, edhe te furnitorët.

Intervalin e cakton kërkesa, jo makinat. Sipas institutit, Toyota zakonisht e rishikon takt-in e një procesi çdo muaj, me një rishikim më të vogël çdo dhjetë ditë.

LEXIMI YNË

Takt-i nuk është shpejtësi që ua kërkon njerëzve. Është ritmi me të cilin klientët marrin atë që prodhon; çdo hap matet me të.

Burimet: Lean Enterprise Institute, 2014; Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016

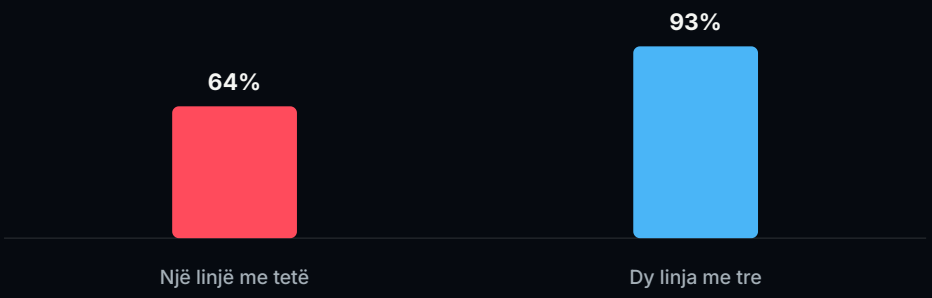
Përkufizimi, avionët dhe Toyota ndjekin fjalorin e LEI; Venecia dhe Ford-i ndjekin një përmbledhje të Haghsheno et al. (2016). Rruga e takt-it për në Japoni përmes Mitsubishi-t njihet vetëm nga burime dytësore, ndaj e lëmë jashtë.

SHIFRAT

Tetë veta, dy linja

Në 2016, Curt Knoll, ish-menaxher i përmirësimit të vazhdueshëm, përshkroi te IndustryWeek një linjë nga një projekt i kohëve të fundit. Tetë operatorë punonin me një takt prej 5,2 minutash; mes më pak të ngarkuarit dhe më të ngarkuarit kishte saktësisht katër minuta punë. Balancimi i linjës ishte 64%.

BALANCIMI I LINJËS, NJË PROJEKT, 2016



16 → <2 min
koha e përgjithshme e pritjes së operatorëve, siç e mbledh autori: 87% më pak

+38%
prodhimi pas ndryshimit

Me pak trajnim dhe kaizen në proces, ekipi vuri dy linja me takt 10,5 minuta secila dhe e ndau punën që çdo operator të mbetej nën të. Puna në proces ra nga disa njësi në një.

LEXIMI YNË

Pritja në një linjë rrallë del në raport. Del te grafiku i balancimit, si diferenca mes shtyllës më të lartë dhe asaj më të ulët.

Burimi: Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Një projekt pa emër, i raportuar nga personi që e drejtoi; artikulli nuk thotë si u llogaritën balancimi dhe prodhimi. Shifrat janë të tijat.

MODELI

Takt-i, cikli dhe pitch-i

Takt-i vjen nga kërkesa, koha e ciklit nga procesi. Instituti e përkufizon kohën e ciklit si kohën që duhet për të bërë një pjesë ose mbaruar një proces, e matur realisht. Një proces e mban ritmin kur çdo hap është te takt-i ose pak nën të.

01

Takt time

koha në dispozicion ÷ kërkesa; e cakton klienti, e njëjtë për çdo hap

02

Koha e ciklit

matet në çdo hap: një rreth i plotë pune i operatorit, ose puna e makinës për një copë

03

Pitch-i

takt × sasia në paketim: takt prej një minute dhe kuti me 20 copë japin pitch prej 20 minutash

SHEMBULL HIPOTETIK, PAKETIMI I KOLIVE NË NJË TURN

Takt-i	450 minuta në dispozicion, 900 koli: 30 sekonda
Kohët e ciklit	marrja 26 s, kontrolli 11 s, paketimi 34 s, etiketa 9 s
Mungesa	paketimi kalon takt-in me 4 s: 900 koli duan një orë më shumë se sa ka turni
Njerëzit	80 s punë ÷ 30 s takt = 2,7: të paktën tre, nëse puna ndahet njësoj

Gryka e ngushtë duket para se t'i kërkohet kujt të punojë më shpejt. Numrat janë të shpikur.

LEXIMI YNË

Në një ditë kur kërkesa kalon parashikimin, takt-i shkurtohet. Hapat që ishin pak nën të janë të parët që mbeten pas.

Burimet: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Takt Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Cycle Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Pitch, 2014

Përkufizimet ndjekin fjalorin e LEI; shembulli dhe numri i njerëzve janë llogari të redaksisë.

Më shumë te eseja Ditët me shumë volum: standardi nën presion

JASHTË FABRIKËS

Takt-i në kantier

Edhe ndërtuesit e përdorin takt-in; një përmbledhje e Haghsheno-s dhe kolegëve e quan ndërtesën Empire State (1930) përdorimin e parë të regjistruar në ndërtimin e godinave. Në 2013, Adam Frandson, Klas Berghede dhe Iris Tommelein përshkruan pjesën e jashtme të një spitali tetëkatësh në Sacramento, të ndarë në zona që çdo zanat duhej t'i mbaronte për katër ditë.

PUNA E JASHTME NË NJË SPITAL NË SACRAMENTO, MUAJ



Puna e karkasës ishte shumë më e ngadaltë se zanatet e tjera, ndaj mori një ekip të dytë. Tri planet e para të prodhimit nuk u mbajtën; çdo plan pas tyre u mbajt. Në Helsinki, një takt prej një dite për apartament e shkurtoi me dy muaj, gati 30%, fazën e brendshme të një pallati me 42 apartamente, pas një fillimi kaotik dhe një rinisjeje të pjesshme.

> “Nëse procesi i ndërtimit nuk kuptohet mirë, e vetmja gjë që shton takt-i është stresi.”

Burimet: Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016; Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013; Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri Peuronen, Olli Seppänen & Antti Peltokorpi, Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2019

Dy raste të vetme, të raportuara nga autorët e tyre. Artikulli për Sacramenton jep 5,5 muaj në abstrakt dhe 5 te rezultatet; ne vizatojmë 5,5. Citimi është mësimi i ekipit të Sacramentos: në fillim i shtuan kohë takt-it.

SI MATET

Mate para se të balancosh

Koha e ciklit matet, nuk vlerësohet me sy: instituti e mat ciklin e operatorit me vëzhgim të drejtpërdrejtë. Te IndustryWeek, Curt Knoll shpjegon si e përgatit matjen e kohës para se të ndërtojë grafikun e balancimit.

1. **Së pari takt-i**
   Llogarite para se të marrësh kronometrin.
2. **Ec linjën në të dy drejtimet**
   Shëno çdo hap në një fletë vëzhgimi të kohës.
3. **Thuaji ekipit pse**
   Nuk i mat që të shpejtojnë; ata punojnë me ritmin e tyre të zakonshëm.
4. **Bini dakord për nisjen dhe ndalimin**
   Në kontrollin e vetë Knoll-it, vëzhguesit e nisnin dhe e ndalnin orën në pika të ndryshme.
5. **Të paktën dhjetë matje**
   Për çdo hap; njëzet japin një mesatare më të besueshme.

Synimi i institutit për grafikun e balancimit: puna e çdo operatori shumë afër takt-it, por pak nën të. Për një makinë, numëro atë që vjen me çdo copë: një cikël 20 sekondash, 30 sekonda për ngarkim e shkarkim, dhe një ndërrim 30 sekondash çdo 30 copë japin një cikël efektiv prej 51 sekondash.

Burimet: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Cycle Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Hapat ndjekin Knoll-in (2016); përkufizimet dhe shembulli i makinës janë të fjalorit të LEI.

MJETI I NUMRIT

Fleta e punës për takt-in

Një proces, një turn. Llogarite takt-in nga kërkesa, mat çdo hap, dhe shiko cilët hapa janë mbi vijë para se të shtosh njerëz ose orë shtesë.

01	**Procesi dhe periudha**	cili proces; një turn, një ditë ose një javë
02	**Koha në dispozicion**	minutat e periudhës, pa pushimet dhe ndalesat e planifikuara
03	**Kërkesa**	njësitë që merr klienti në të njëjtën periudhë
04	**Takt-i**	koha në dispozicion ÷ kërkesa, në sekonda
05	**Koha e ciklit për çdo hap**	të paktën dhjetë matje secili; shëno shpërndarjen, jo vetëm mesataren
06	**Mbi takt dhe një ndryshim**	hapat mbi takt; puna gjithsej ÷ takt = njerëzit që duhen; çfarë zhvendosim ose përmirësojmë së pari

Burimet: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Takt Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Praktikë e propozuar nga redaksia, mbi përkufizimet e LEI dhe matjen e kohës te Knoll-i. Mjeti i vizaton matjet dhe tregon shpërndarjen e tyre.

Hape mjetin: Sigma dhe karta e kontrollit stivencatalyst.com/sq/tools/sigma-control-chart/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Lean Lexicon: Takt Time
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/takt-time/

History and Theoretical Foundations of Takt Planning and Takt Control
Shervin Haghsheno, Marco Binninger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016
https://iglc.net/Papers/Details/1297

Operator Balance: Why Waiting Is the Worst of the Wastes
Curt Knoll, IndustryWeek, 2016
https://www.industryweek.com/operations/continuous-improvement/article/21987519/operator-balance-why-waiting-is-the-worst-of-the-wastes

Lean Lexicon: Cycle Time
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/cycle-time/

Lean Lexicon: Pitch
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/pitch/

Takt Time Planning for Construction of Exterior Cladding
Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013
https://iglc.net/Papers/Details/902

Implementing Takt Planning and Takt Control Into Residential Construction
Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri Peuronen, Olli Seppänen & Antti Peltokorpi, Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2019
https://doi.org/10.24928/2019/0118

Lean Lexicon: Operator Balance Chart
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/operator-balance-chart/

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html